

Chapitre 14

Les attentes prudentielles sur le risque de modèle — corrigés

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Risque opérationnel et résilience

1 Corrigés des exercices du chapitre

Corrigé de l'exercice 1 — La définition SR 11-7 et le premier pilier : développement, mise en œuvre et usage

- (a) Pour un modèle de VaR de marché : l'**input** est constitué des données d'entrée — séries historiques de prix, de rendements, de volatilités et de corrélations des positions du portefeuille; le **processus de traitement** est constitué des hypothèses et algorithmes qui transforment ces données — méthode de calcul retenue (historique, paramétrique, Monte-Carlo), niveau de confiance, horizon de détention; le **reporting** est le résultat produit — le chiffre de VaR quotidien communiqué à la direction et au régulateur, sous forme de rapport quantitatif destiné à la décision (fixation de limites, calcul d'exigences de fonds propres). La conséquence pratique de l'extension du périmètre aux « feuilles de calcul et outils décisionnels » est que l'inventaire des modèles ne peut se limiter à recenser les systèmes formellement labellisés « modèles » par leurs concepteurs : il doit activement rechercher, au sein de l'établissement, les outils qui remplissent *en pratique* la fonction d'un modèle — transformer des données d'entrée en estimations quantitatives orientant une décision — même lorsque leurs auteurs ne les ont jamais désignés ainsi, sous peine de laisser subsister des angles morts dans le dispositif.
- (b) La « quantification de l'incertitude » est distincte des « tests rigoureux » car ces derniers vérifient que le modèle se comporte correctement — qu'il est exact, robuste et stable dans les conditions testées, y compris aux conditions limites — tandis que la quantification de l'incertitude reconnaît qu'un modèle qui fonctionne correctement produit malgré tout des estimations affectées d'une marge d'erreur inhérente, qui doit être mesurée et communiquée à l'utilisateur du modèle. Un modèle peut donc parfaitement réussir l'ensemble des tests de validité (exactitude, robustesse, stabilité) tout en nécessitant une quantification explicite de son incertitude : réussir un test ne signifie pas produire une estimation ponctuelle exacte, mais produire une estimation dont l'écart probable par rapport à la réalité doit être connu — une exigence de nature différente, portant non sur la validité du modèle mais sur la fiabilité de la précision qu'il affiche.
- (c) Le mécanisme est le suivant : un modèle calibré sur des données historiques encode, dans ses paramètres, les régularités statistiques observées sur la période et les conditions de marché qui ont prévalu lors du calibrage. Si les conditions de marché évoluent — changement de régime de volatilité, rupture de corrélations habituellement stables, apparition d'un scénario extrême non représenté dans l'historique — les régularités sur lesquelles le modèle a été calibré cessent de décrire fidèlement la réalité, alors même que ni l'input, ni le processus de traitement, ni le reporting du modèle n'ont été modifiés : c'est l'environnement extérieur au modèle, non le modèle lui-même, qui a changé. Cette observation implique que le premier pilier, aussi rigoureusement respecté soit-il au moment du développement, ne peut garantir qu'une validité *initiale* : un modèle exact aujourd'hui peut devenir faux demain sans qu'aucune erreur de conception ne soit en cause, ce qui rend indispensable une vigilance continue — exactement ce que le deuxième pilier (suivi continu, analyse des résultats) est conçu pour assurer dans la durée.
- (d) Une feuille de calcul développée de façon informelle, pour répondre à un besoin ponctuel, est rarement accompagnée d'un document énonçant explicitement sa finalité, ses hypothèses et ses limites : elle naît le plus souvent d'une initiative individuelle, sans procédure de développement formalisée, contrairement à un modèle conçu comme tel dès l'origine, pour lequel l'énoncé de finalité constitue une étape reconnue du cycle de développement. Ce défaut d'énoncé de finalité explicite rend, à son tour, cet outil plus difficile à identifier comme relevant du premier pilier : sans document énonçant ce qu'il est censé faire, personne n'est en position de vérifier qu'il figure — ou devrait figurer — dans l'inventaire des modèles, ni de lui appliquer les exigences de documentation, de tests et de quantification de l'incertitude que le premier pilier impose à tout modèle reconnu comme tel. L'absence d'étiquette « modèle » et l'absence d'énoncé de finalité se renforcent ainsi mutuellement pour maintenir l'outil hors du champ de vision du dispositif.

Corrigé de l'exercice 2 — Le deuxième pilier : la validation des modèles

- (a) L'évaluation de la solidité conceptuelle porte sur la **conception** du modèle — « la pertinence des hypothèses, des données et des méthodes retenues », un examen qui peut en principe être mené dès l'achèvement du développement, avant toute mise en production. Le suivi continu porte sur le **fonctionnement procédural en production** — il « vérifie que le modèle fonctionne comme prévu en conditions réelles », par la vérification des processus et le benchmarking. L'analyse des résultats porte sur la **comparaison des sorties du modèle à la réalité effectivement constatée** — elle « compare les sorties du modèle à la réalité observée », notamment par le back-testing. Les trois éléments forment ainsi une séquence logique : conception, exécution, résultat.
- (b) Cet exemple se prête particulièrement bien à l'analyse des résultats car la VaR produit une sortie quotidienne, immédiatement comparable à une réalisation elle-même quotidienne et sans ambiguïté (la perte réalisée dépasse-t-elle, ou non, la VaR prédite?) : la nature binaire de l'observation (dépassement ou non) et sa fréquence élevée permettent d'accumuler rapidement un grand nombre d'observations indépendantes, offrant une base statistique solide pour juger de la performance du modèle. À l'inverse, un modèle de provisionnement à horizon long ne produit sa « réalité observée » (le montant effectivement recouvré ou perdu) qu'après plusieurs années, et pour un flux d'observations bien plus restreint sur une période donnée : l'analyse des résultats y est nécessairement plus lente à mettre en œuvre et moins riche statistiquement, à horizon comparable.
- (c) Le raisonnement pour les modèles internes est que les développeurs, ayant conçu et calibré le modèle, sont par construction moins bien placés pour détecter leurs propres biais ou erreurs — un biais de confirmation ou un angle mort méthodologique qui leur est invisible peut sauter aux yeux d'un examinateur extérieur au projet ; l'indépendance de la fonction de validation vise précisément à introduire ce regard extérieur. Un accès limité au code source d'un modèle tiers ne dispense pas de cette même rigueur car la question posée par la validation — ce modèle produit-il des estimations fiables et adaptées à son usage ? — ne dépend pas de la partie qui l'a développé : un modèle acheté à un éditeur commercial peut être tout aussi biaisé ou mal calibré qu'un modèle interne, et l'exposer l'établissement au même risque de modèle, que son code soit ou non consultable. Sur les trois éléments cités au (a), le **suivi continu** et l'**analyse des résultats** restent praticables sans accès au code source, puisqu'ils reposent sur l'observation du comportement du modèle en conditions réelles et sur la comparaison de ses sorties à la réalité observée — des données « externes » au modèle lui-même. L'**évaluation de la solidité conceptuelle**, en revanche, est la plus difficile à mener dans ces conditions, puisqu'elle suppose d'examiner « la pertinence des hypothèses, des données et des méthodes retenues », un examen qui requiert normalement un accès à la méthodologie interne du modèle que le code source, précisément, rendrait possible.
- (d) Oui : un modèle peut être exécuté selon des processus parfaitement conformes — données correctement chargées, calculs correctement exécutés, rapports correctement diffusés, aucune anomalie procédurale détectée par le suivi continu — tout en produisant des estimations systématiquement éloignées de la réalité, par exemple parce que sa spécification statistique sous-jacente est mal adaptée au phénomène qu'il cherche à modéliser (une hypothèse de distribution des rendements inadéquate pour une VaR, par exemple). Un tel modèle réussirait le suivi continu (le processus fonctionne « comme prévu ») tout en échouant à l'analyse des résultats (les sorties ne correspondent pas à la réalité observée, révélée par exemple par un nombre de dépassements de VaR bien supérieur à ce qu'implique le niveau de confiance affiché). Cette possibilité justifie précisément que le cours traite les deux éléments comme distincts : un contrôle purement procédural (suivi continu) ne peut, à lui seul, garantir la qualité prédictive du modèle, qui ne peut être jugée qu'en confrontant ses sorties à la réalité — l'objet même de l'analyse des résultats.

Corrigé de l'exercice 3 — Le troisième pilier : gouvernance, politiques et contrôles

- (a) Non, l'audit interne et le personnel de contrôle ne valident pas la même chose, ni au même niveau. Le personnel de contrôle réalise la « validation indépendante, gestion du risque de modèle » : il examine chaque modèle individuellement, selon les trois éléments de l'exercice 2 (a). L'audit

interne, en revanche, assure une « évaluation périodique de l'ensemble du dispositif » : son objet n'est pas tel ou tel modèle pris isolément, mais le dispositif de gestion du risque de modèle lui-même — ses politiques, ses procédures, la qualité du travail du personnel de contrôle, la couverture de l'inventaire. L'audit interne opère ainsi à un niveau « méta », en contrôlant la qualité du contrôle, tandis que le personnel de contrôle opère au niveau de chaque modèle.

- (b) Un inventaire qui ne recenserait que l'existence des modèles resterait insuffisant car il ne permettrait pas de savoir, pour un modèle donné, s'il a effectivement été validé, ni qui est responsable d'agir en cas de problème identifié. Sans « statut de validation », un modèle pourrait rester en usage actif alors même qu'il aurait échoué à sa validation, ou qu'il n'aurait jamais été validé du tout — la fonction de contrôle n'aurait aucun moyen simple de distinguer un modèle valide d'un modèle non conforme au sein de l'inventaire. Sans « propriétaire » désigné, un problème détecté sur un modèle (par exemple une anomalie relevée par le suivi continu) n'aurait personne pour en porter la responsabilité de correction : le modèle continuerait d'être utilisé, ses défauts connus mais non corrigés faute d'un point de responsabilité clairement identifié. C'est précisément le scénario — un modèle défaillant, mais dont l'usage se poursuit sans que quiconque n'en réponde — que l'exigence « qu'aucun modèle ne puisse être utilisé à l'insu de la fonction de contrôle » vise à empêcher.
- (c) Un développement rigoureux non validé de façon indépendante est qualifié d'« auto-complaisant » car il repose uniquement sur le jugement de l'équipe qui l'a produit : aussi rigoureuse que soit cette équipe, elle demeure structurellement incapable de détecter ses propres biais (cf. exercice 2, c) ; sans regard extérieur, la rigueur du développement ne garantit donc en rien l'absence d'erreurs, elle ne fait que réduire leur probabilité sans jamais l'éliminer ni permettre de la vérifier objectivement. Une validation indépendante sans gouvernance ni inventaire risque de « ne jamais s'appliquer à l'ensemble du parc » car la fonction de validation, aussi compétente soit-elle, ne peut valider que les modèles qui lui sont soumis : en l'absence d'un inventaire exhaustif recensant systématiquement tous les modèles utilisés, certains modèles — notamment ceux qui échappent à la reconnaissance formelle en tant que « modèles » — ne seront jamais présentés à la validation, quelle que soit la qualité de cette dernière lorsqu'elle s'exerce. Le cas des feuilles de calcul et outils décisionnels de l'exercice 1 (a) et (d) illustre précisément cette **seconde** défaillance : ces outils ne sont pas en cause pour un manque de rigueur de développement mal validé, mais parce qu'ils risquent de rester structurellement invisibles à l'inventaire — et donc jamais soumis à la fonction de validation, aussi indépendante et compétente soit-elle par ailleurs.
- (d) La synthèse reprend terme à terme les trois sections du chapitre : « un développement, une mise en œuvre et un usage robustes et documentés » correspond au premier pilier (énoncé de finalité, documentation, tests, quantification de l'incertitude) ; « une validation indépendante fondée sur la solidité conceptuelle, le suivi continu et l'analyse des résultats » reprend explicitement, dans le même ordre, les trois éléments centraux du deuxième pilier détaillés à l'exercice 2 (a) ; « une gouvernance qui définit les rôles, exige un inventaire complet des modèles, et engage la responsabilité du conseil d'administration et de la direction générale » reprend les trois composantes du troisième pilier — rôles (exercice 3, a), inventaire (exercice 3, b), et responsabilité ultime du conseil et de la direction. La phrase de la synthèse qui fait écho à la « définition volontairement large » posée en ouverture est : « une définition volontairement large qui inclut bien plus que les seuls modèles de pricing ou de risque de marché » — reprise quasi littérale de l'ouverture du chapitre.

2 Corrigé de l'exercice cumulatif

- (a) Le système de surveillance des transactions d'USAA constitue bien un « modèle » au sens de ce chapitre : son **input** est constitué des données de transaction des clients (montants, contreparties, fréquence, canaux) ; son **processus de traitement** est constitué des règles et algorithmes de détection d'anomalies qui transforment ces données en scores de suspicion ; son **reporting** est constitué des alertes générées, destinées à la décision d'investigation par les équipes de conformité. L'échec observé relève, à l'examen, **des deux piliers à la fois** : du premier pilier, car un système « trop sensible » dès son déploiement en 2021 suggère que les « tests rigoureux couvrant l'exactitude, la robustesse et la stabilité des résultats » — en particulier le comportement du modèle face au volume réel de transactions et à la diversité des profils clients — n'ont pas été suffisamment poussés avant la mise en production ; et du deuxième pilier, car un « suivi continu » efficace, vérifiant que le modèle « fonctionne comme prévu en conditions réelles », aurait dû détecter rapidement l'accumulation anormale d'alertes plutôt que de laisser s'installer un arriéré de 90 000 alertes et 6 900 dossiers non examinés observé seulement « fin 2021 ». Le sous-effectif du département conformité rapporté par le chapitre 10 n'est pas, à lui seul, une cause suffisante au regard des exigences de ce chapitre : il s'agit d'un facteur aggravant — un système correctement calibré dès l'origine (premier pilier) aurait généré un volume d'alertes gérable même par une équipe restreinte, et un dispositif de suivi continu efficace (deuxième pilier) aurait alerté la gouvernance de l'établissement bien avant que l'arriéré n'atteigne cette ampleur, indépendamment de la taille de l'équipe chargée de traiter les alertes.
- (b) Le « droit d'audit » exigé par le chapitre 11 est précisément l'instrument contractuel qui pourrait limiter la contrainte d'« accès parfois limité » évoquée par ce chapitre : un droit d'audit correctement négocié peut prévoir un accès de l'équipe de validation de la banque à la documentation technique, aux données de calibrage, voire au code du modèle de l'éditeur, rendant possible une validation aussi rigoureuse que pour un modèle interne. Un droit d'audit limité à un simple contrôle documentaire du prestataire (sans accès effectif au code ou aux données de calibrage) ne suffirait toutefois pas à garantir une validation « avec la même rigueur que les modèles développés en interne » au sens strict de ce chapitre : parmi les trois éléments de validation de l'exercice 2 (a), seuls le **suivi continu** et l'**analyse des résultats** resteraient alors pleinement praticables, puisqu'ils s'appuient sur l'observation externe du comportement du modèle et la comparaison de ses sorties à la réalité — des données accessibles indépendamment du code source. L'**évaluation de la solidité conceptuelle**, qui exige d'examiner « la pertinence des hypothèses, des données et des méthodes retenues », resterait en revanche largement hors de portée, un contrôle purement documentaire ne donnant pas accès à la méthodologie effective du modèle — exactement le constat de l'exercice 2 (c) transposé ici au cas particulier d'un droit d'audit insuffisamment étendu.
- (c) L'inventaire de ce chapitre, tel que décrit, documenterait par défaut la relation avec l'éditeur tiers lui-même — le modèle y figurerait avec sa criticité, son statut de validation et son propriétaire — mais rien dans les quatre champs cités (modèle, criticité, statut de validation, propriétaire) n'implique la traçabilité systématique d'une dépendance de rang supérieur, la « quatrième partie » au sens du chapitre 12, sur laquelle l'éditeur s'appuie lui-même pour tout ou partie de l'algorithme ou des données du modèle. Le chapitre 12 précise pourtant qu'« un établissement reste exposé aux défaillances survenant à chacun de ces niveaux, même lorsqu'il n'a aucune relation contractuelle directe avec eux » : une défaillance ou un biais introduit chez cette quatrième partie affecterait le modèle tiers recensé dans l'inventaire sans que la fiche d'inventaire, en l'état des quatre champs cités, ne permette de le relier à sa source réelle. En ce sens, l'objectif de l'inventaire — qu'« aucun modèle ne puisse être utilisé à l'insu de la fonction de contrôle » — resterait partiellement non atteint : la fonction de contrôle connaîtrait bien l'existence du modèle tiers, mais resterait « à l'insu » de la chaîne de dépendance de quatrième partie qui conditionne en réalité sa fiabilité, à moins que la fiche d'inventaire ne soit explicitement enrichie de ce niveau de traçabilité, combinant ainsi les exigences des deux chapitres.
- (d) Pour « SuperX ping », l'**input** est constitué des ordres clients à exécuter (instrument, quantité,

sens) ; le **processus de traitement** est constitué de l'algorithme de routage qui décide, pour chaque ordre, de le diriger vers le système de négociation interne de Deutsche Bank plutôt que vers un lieu d'exécution externe potentiellement plus favorable ; le **reporting** est constitué de la décision d'exécution elle-même (lieu, délai, taux de remplissage) communiquée au client comme résultat de sa demande d'exécution. Le système répond donc précisément à la définition retenue par ce chapitre : une approche quantitative transformant des données d'entrée (les ordres) en estimations et décisions destinées à l'action (le routage). Une analyse des résultats rigoureuse, comparant systématiquement les délais d'exécution et taux de remplissage de SuperX ping à ceux qu'aurait produits un routage vers des lieux d'exécution externes, aurait directement révélé l'écart — « des délais d'exécution et des taux de remplissage inférieurs à ceux qu'un routage optimal aurait permis » — que la FINRA n'a sanctionné qu'a posteriori, entre 2014 et 2018. Ce chapitre exige que cette analyse soit menée par une fonction indépendante précisément parce que l'équipe ayant conçu et exploité SuperX ping percevait directement les remises non divulguées liées à ce routage interne : elle avait donc un intérêt économique direct à ne pas révéler, ni même chercher, la sous-performance du système qu'elle avait elle-même développé et dont elle tirait profit — l'illustration la plus nette possible du raisonnement de l'exercice 2 (c), selon lequel les développeurs « ont, par construction, plus de difficulté à voir » les biais de leur propre travail, ici aggravée par un motif financier direct de ne pas les voir.

3 Corrigé des applications en sciences économiques

Corrigé de l'exercice 5 — Back-testing d'un modèle de VaR : zones bâloises et facteur multiplicateur, chif

On dispose de trois modèles sur $n = 250$ jours, avec un taux théorique de dépassement de $p = 1\%$, soit $250 \times 0,01 = 2,5$ dépassements attendus.

- (a) Obligataire : $3/250 = 1,2000\%$, ratio à l'attendu = $3/2,5 = 1,2000$. Actions : $7/250 = 2,8000\%$, ratio = $7/2,5 = 2,8000$. Change : $11/250 = 4,4000\%$, ratio = $11/2,5 = 4,4000$. Les trois modèles affichent un taux de dépassement supérieur au taux théorique, dans des proportions très différentes : de 1,2 fois l'attendu pour l'obligataire à 4,4 fois l'attendu pour le change.
- (b) Obligataire (3 dépassements) : zone **verte**, $k = 3,00$. Actions (7 dépassements) : zone **jaune**, $k = 3,65$. Change (11 dépassements) : zone **rouge**, $k = 4,00$.
- (c) Avec $\sqrt{10} \approx 3,16228$: Obligataire, charge = $3,00 \times 4,2 \times 3,16228 = 39,8447$ M€ (identique au scénario $k = 3$ puisque déjà en zone verte, donc **aucun surcoût**). Actions, charge = $3,65 \times 6,8 \times 3,16228 = 78,4877$ M€ contre une charge de référence à $k = 3,00$ de $3,00 \times 6,8 \times 3,16228 = 64,5105$ M€, soit un surcoût de $78,4877 - 64,5105 = 13,9773$ M€, ou $13,9773/64,5105 = 21,6667\%$. Change, charge = $4,00 \times 5,5 \times 3,16228 = 69,5701$ M€ contre une charge de référence de $3,00 \times 5,5 \times 3,16228 = 52,1776$ M€, soit un surcoût de $69,5701 - 52,1776 = 17,3925$ M€, ou $17,3925/52,1776 = 33,3333\%$. Le passage en zone dégradée coûte ainsi à la banque près d'un cinquième de capital réglementaire supplémentaire pour le modèle Actions, et un tiers de plus pour le modèle Change, uniquement du fait du classement en zone — à VaR moyenne inchangée.
- (d) Sous $H_0 : n = 250, p = 1\%$. Pour l'obligataire, $P(X \geq 3) = 45,6831\%$ — très loin d'être statistiquement improbable, cohérent avec un modèle correctement calibré. Pour les actions, $P(X \geq 7) = 1,3701\%$ — inférieur au seuil usuel de 5% : l'hypothèse d'une calibration correcte est statistiquement rejetée. Pour le change, $P(X \geq 11) = 0,0054\%$ — un résultat extrêmement improbable sous H_0 , rejetant très nettement l'hypothèse d'une calibration correcte. Au seuil de 5% , **les modèles Actions et Change** rejettent statistiquement l'hypothèse d'une calibration correcte, non le seul modèle Change. Ce résultat révèle une nuance importante que le simple comptage de zones ne rend pas visible : la zone « jaune », présentée par construction comme une zone d'incertitude ou de vigilance intermédiaire entre la conformité (verte) et le rejet net (rouge), correspond ici déjà, au sens statistique strict, à un rejet de l'hypothèse de bonne calibration au seuil conventionnel de 5% — la classification en zones bâloises, construite à des fins prudentielles et non comme un test d'hypothèse à proprement parler, est donc plus conservatrice qu'un simple

test statistique ne le suggérerait pour la zone jaune, ce qui justifie *a fortiori* le traitement en capital supplémentaire ($k = 3,65$) qui lui est appliqué dès ce stade.

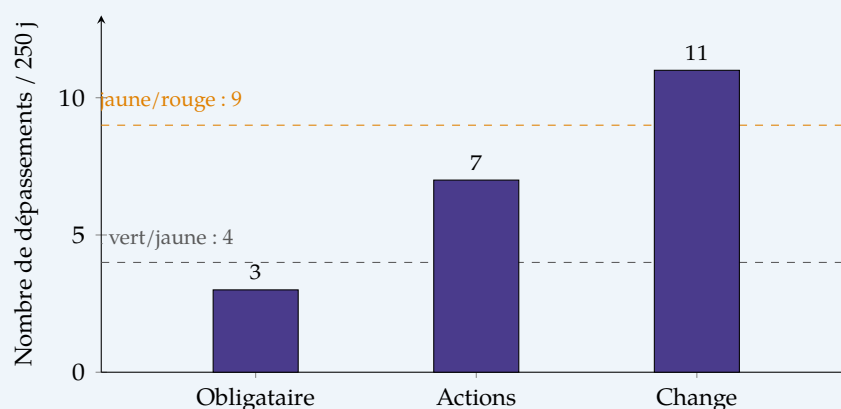


FIG. 1 : Nombre de dépassements observés sur 250 jours pour les trois modèles de VaR, comparés aux seuils bâlois séparant les zones verte, jaune et rouge — exercice 5.

Corrigé de l'exercice 6 — Validation indépendante et gouvernance de l'inventaire des modèles, chiffré

L'inventaire total compte $18 + 6 + 10 + 14 + 40 = 88$ modèles.

- (a) Modèles à revalider cette année : Tarification dérivés $18/1 = 18,0000$; VaR marché $6/1 = 6,0000$; Notation crédit interne (IRB) $10/1 = 10,0000$; Provisionnement IFRS 9 $14/2 = 7,0000$; Reporting réglementaire $40/3 = 13,3333$. Total = $18 + 6 + 10 + 7 + 13,3333 = 54,3333$ modèles à revalider cette année. Parts dans la population totale de 88 modèles : Tarification dérivés $18/88 = 20,4545\%$; VaR marché $6/88 = 6,8182\%$; IRB $10/88 = 11,3636\%$; IFRS 9 $14/88 = 15,9091\%$; Reporting réglementaire $40/88 = 45,4545\%$ — cette dernière catégorie, à elle seule, représente près de la moitié du nombre total de modèles inventoriés.
- (b) Jours-validateur requis : Tarification dérivés $18,0000 \times 12 = 216,0000$; VaR marché $6,0000 \times 15 = 90,0000$; IRB $10,0000 \times 20 = 200,0000$; IFRS 9 $7,0000 \times 10 = 70,0000$; Reporting réglementaire $13,3333 \times 3 = 40,0000$. Total = $216 + 90 + 200 + 70 + 40 = 616,0000$ jours-validateur requis. La capacité annuelle de l'équipe est de $3 \times 175 = 525$ jours-validateur. Le taux de couverture est $616/525 = 117,3333\%$: la charge requise **dépasse** la capacité disponible, pour un déficit de $616 - 525 = 91,0000$ jours-validateur, soit un dépassement de $91/525 = 17,3333\%$ de la capacité de l'équipe.
- (c) Jours-validateur consacrés aux catégories de criticité « Élevée » (Tarification dérivés, VaR marché, IRB) = $216 + 90 + 200 = 506,0000$, soit une part de $506/616 = 82,1429\%$ du total des jours-validateur. La part de ces mêmes catégories dans la population totale de modèles est de $(18 + 6 + 10)/88 = 34/88 = 38,6364\%$. L'effort de validation est donc très fortement concentré sur les catégories les plus critiques (82,14 % des jours-validateur) alors qu'elles ne représentent qu'un peu plus du tiers de la population de modèles (38,64 %) — une allocation cohérente avec une gestion du risque de modèle fondée sur la criticité plutôt que sur le simple volume. Le ratio entre l'effectif de développement quantitatif et celui de la validation indépendante est $22/3 = 7,3333$. Ce ratio, à lui seul, ne permet **pas** de conclure que l'indépendance de la validation est compromise : l'indépendance, au sens de ce chapitre, tient à la séparation organisationnelle et hiérarchique entre l'équipe qui développe un modèle donné et celle qui le valide — « une fonction indépendante de l'équipe qui a développé le modèle » —, non à une parité numérique d'effectifs entre les deux fonctions ; un ratio élevé peut néanmoins signaler un risque de *goulet d'étranglement*, comme le confirme précisément le déficit de couverture calculé au (b), sans pour autant démontrer, par lui-même, une atteinte à l'indépendance du jugement porté par les validateurs.
- (d) La catégorie « Reporting réglementaire » représente 45,4545 % de la population totale de

modèles (calculé au (a)) mais seulement $40/616 = 6,4935\%$ de la charge totale de jours-validateur — un écart de plus de 38 points de pourcentage entre sa part en nombre et sa part en effort de validation. Cet écart traduit précisément une allocation cohérente avec l'exigence du cours de recenser le « niveau de criticité » de chaque modèle dans l'inventaire : les modèles de reporting réglementaire, classés en criticité « faible », se voient appliquer une fréquence de revalidation plus espacée (3 ans) et une charge de validation par modèle plus légère (3 jours), ce qui est cohérent avec un dispositif de gestion du risque de modèle fondé sur la criticité plutôt que sur le seul volume. Un modèle de reporting réglementaire ne reste toutefois pas, pour autant, hors de portée de la fonction de contrôle au sens de l'exigence qu'« aucun modèle ne puisse être utilisé à l'insu de la fonction de contrôle » : il demeure recensé dans l'inventaire, avec son statut de validation et son propriétaire, et fait l'objet d'une revalidation périodique certes moins fréquente, mais programmée et documentée — ce qui le distingue radicalement d'un modèle absent de l'inventaire (le cas des feuilles de calcul non reconnues de l'exercice 1), qui échapperait, lui, entièrement et non simplement « moins fréquemment », à la fonction de contrôle.

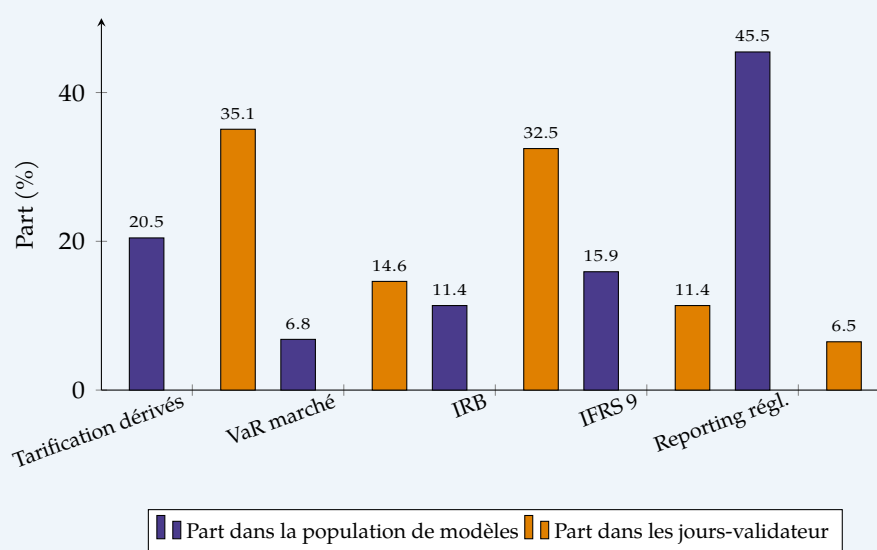


FIG. 2 : Part de chaque catégorie dans la population totale de modèles (bleu) et dans la charge totale de jours-validateur requise (orange) — exercice 6. Le reporting réglementaire, catégorie la plus peuplée, ne mobilise qu'une fraction marginale de l'effort de validation.